

Z grupy, w której jest 6 kobiet i 4 mężczyzn, losujemy dwie osoby.

Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wylosowano dwie kobiety, jeśli wiadomo, że wśród wylosowanych była co najmniej jedna kobieta.

① analizujemy polecenie

6K i 4M $\rightarrow$ 10 osób

losujemy 2 osoby

B - co najmniej 1 kobieta

A - dokładnie 2 kobiety

② liczymy moc zdania B

$$1 \text{ lub } 2 \quad \bar{B} = \binom{6}{1}\binom{4}{1} + \binom{6}{2} = 24 + 15 = 39$$

③ liczymy moc zdania $\overline{A \cap B}$,

ale zauważmy, że wylosowanie 2 kobiet możliwe jest tylko, jeśli wylosowano co najmniej 1.

wiec $A \subset B$, zatem $\overline{A \cap B} = \bar{A}$

$$\bar{A} = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15 \quad P(A \cap B) = P(A)$$

④ liczymy docelowe prawdopodobieństwo

$$P(A|B) = \frac{15}{39} = \frac{5}{13}$$

odp: $\frac{5}{13}$